

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

INTERVIEW FACE PRIVACY

DETECÇÃO DE ROSTOS E GARANTIA DE PRIVACIDADE

JOÃO GABRIEL HOLANDA
JOÃO VICTOR FERNANDES LIMA
RAFAEL DE ANDRADE ALVES
VINICIUS BARROS MARINHO
YURI CAMILO

CONHEÇA

Motivação

A exposição de rostos em vídeos públicos representa um desafio relevante de privacidade, especialmente em contextos como entrevistas, reportagens, ambientes urbanos monitorados e materiais divulgados em redes sociais. Como vídeos são compostos por centenas ou milhares de frames, a anonimização manual torna-se pouco viável e suscetível a falhas. Nesse cenário, técnicas de processamento digital de imagens e detecção facial permitem localizar automaticamente regiões sensíveis e aplicar desfoque de forma seletiva, preservando o conteúdo visual do vídeo sem revelar informações identificáveis dos indivíduos.

"I wanted to defeat Bobby" - GM Anatoly Karpov Interview

—— Wikimedia Commons

Wider Face Detection Dataset

—— Kaggle

Kaggle Image Dataset

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS



HANDSHAKING



INTERVIEW



SPORTS FAN

O Ciclo de Pré-processamento

Antes da detecção e da anonimização, os frames precisam passar por uma jornada de pré-processamento, garantindo a qualidade da detecção e outputs comparativos de diferentes algoritmos e thresholds.



Initial Frames

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS



GRAY SCALE



SOFT GAUSSIAN BLUR

Thresholds **Comparative**

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

THRESHOLD BINARY



THRESHOLD ADAPTIVE



THRESHOLD OTSU

Edge Detection **Comparative**

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

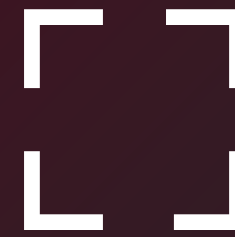


CANNY EDGE DETECTION ALGORITHM



SOBEL EDGE DETECTION ALGORITHM

O caminho da Privacidade



REGION OF INTEREST - ROI

ROI significa Region of Interest (Região de Interesse). É uma área, subconjunto ou volume específico dentro de um conjunto de dados ou imagem que é selecionado para análise detalhada, processamento ou monitoramento, enquanto o restante é ignorado. No nosso caso, utilizado para especificar a área do frame onde existe um rosto detectado.



BINARY MASK

É uma imagem binária em preto e branco que serve para isolar uma Região de Interesse (ROI) do resto da imagem. Indica onde o efeito será aplicado.

- Branco: Região onde o blur deve entrar
- Preto: Região que deve permanecer igual ao frame original



BLEND/PASTE

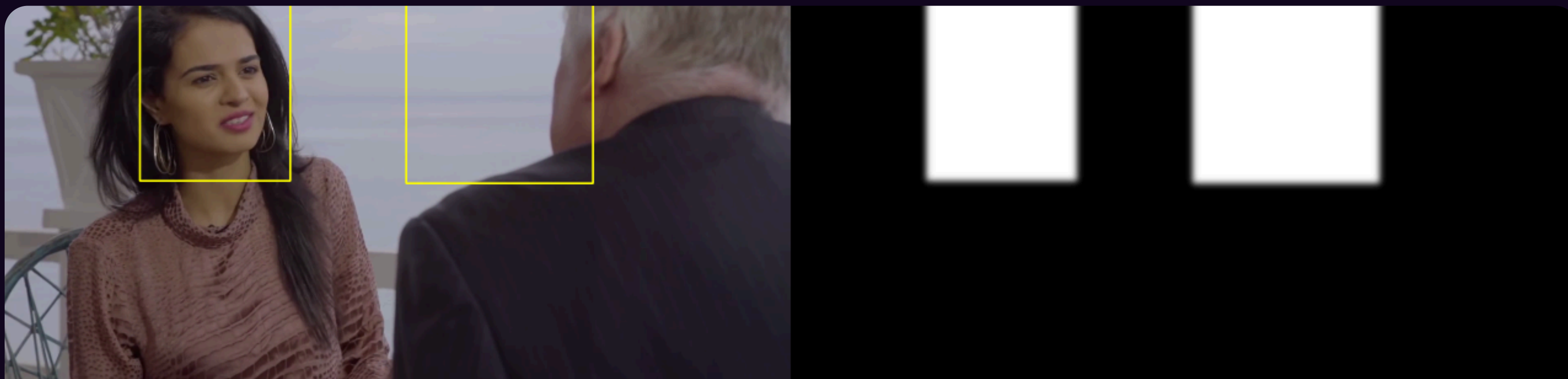
É a técnica de combinar as duas imagens:

- frame original
- frame com rosto desfocado/pixelizado

A máscara controla essa mistura. Onde a máscara é branca, aparece a versão desfocada. Onde é preta, permanece o frame original

Roi, Mask and Blend

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS



3. Mascara + frame



4. Blend final



YOLO-Face:

Detecção Facial



SCORE DE CONFIANÇA



CAIXA DELIMITADORA

DETECÇÃO E PRIVACIDADE

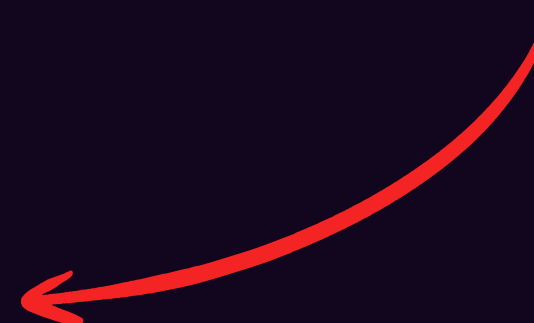


YOLO é uma rede neural para detecção de objetos em imagens. Para o nosso trabalho, utilizamos uma versão treinada especificamente para a classe **face**.

YOLOV8N-FACE-LINDEV.S.ONNX



YOLOv8



Yolo Face Detection

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

1. Frame original



2. YOLO-Face

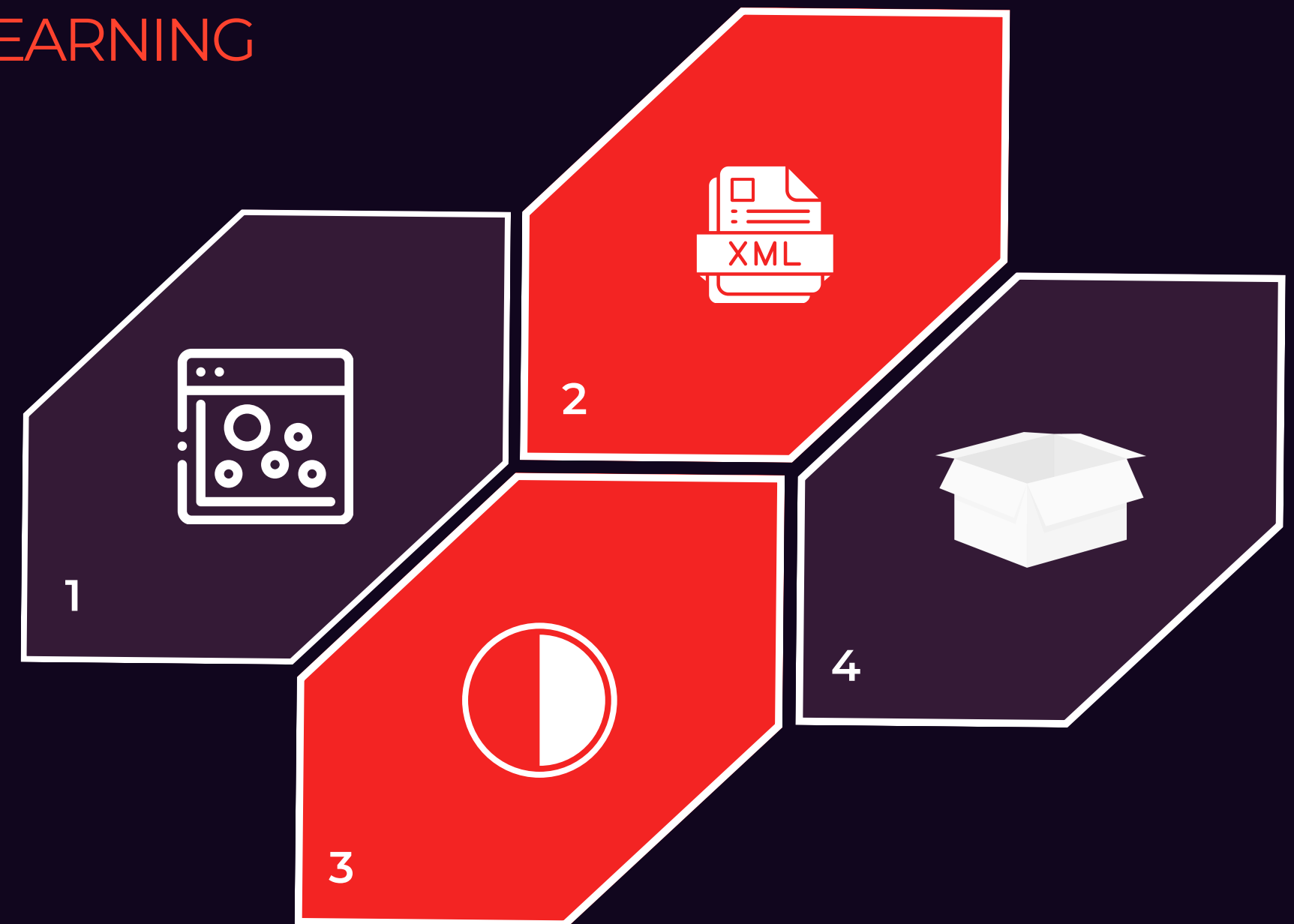


Haar Cascade vs YOLO-Face

COMPARANDO DETECÇÃO CLÁSSICA E DEEP LEARNING

O Haar Cascade detecta rostos por padrões pré-definidos de contraste. No OpenCV, esses padrões ficam em arquivos .xml, que armazenam o classificador treinado. Ele é rápido e interpretável, mas mais sensível a pose, iluminação e falsos positivos. No nosso trabalho utilizamos de **classificadores já treinados**, sendo eles:

- haarcascade_frontalface_default.xml
- haarcascade_frontalface_alt2.xml
- haarcascade_profileface.xml



Haar Cascade vs YOLO-Face

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS

Haar Cascade (2 caixa(s))



YOLO-Face (1 caixa(s))



Dificuldades Encontradas



COMPATIBILIDADE YOLO X OPENCV

O modelo precisou estar em formato **ONNX** compatível com o cv2.dnn, porque nem todo modelo YOLO exportado roda diretamente no OpenCV.



PROCESSAMENTO FRAME A FRAME

O vídeo tinha 644 frames em cerca de 10,73s, então garantir anonimização em todos os frames aumentou bastante o custo computacional.



FALHAS TEMPORAIS NA DETECÇÃO

Em alguns frames o rosto aparecia sem blur, então ajustamos o pipeline para detectar frame a frame e usar tracking/ROI para reduzir falhas.



FALSOS POSITIVOS HAAR CASCADE

O Haar detectava regiões extras, como partes do corpo ou áreas com contraste parecido com rosto.



AJUSTE FINO DO BLUR E DA ROI

Se a caixa era pequena, partes do rosto ficavam visíveis; se era grande demais, o blur cobria áreas desnecessárias.

ATENÇÃO!

Durante o processamento do vídeo o consumo de CPU ficou na **média de 89%** com **picos de até 98%** de uso, em um Ryzen 7 5700x que possui:

- 8 núcleos
- 16 threads
- 3.4 GHz de Clock Base

Conclusão Técnica

PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS



Muito Obrigado!

João Gabriel Holanda
João Victor Fernandes Lima
Rafael de Andrade Alves
Vinicius Barros Marinho
Yuri Camilo

